

Conservación de energía, Teorema Trabajo-Energía

1-Una partícula de $1.18 [kg]$ de masa se une entre dos resortes idénticos en una mesa horizontal sin fricción. Ambos resortes tienen constante de resorte k e inicialmente no están estirados.

a) La partícula se jala una distancia x a lo largo de una dirección perpendicular a la configuración inicial de los resortes, como se muestra en la **Fig. 1**. Demuestre que la fuerza ejercida por los resortes sobre la partícula es

$$\vec{F} = -2kx \left(1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}} \right) \hat{i}$$

(b) Demuestre que la energía potencial del sistema es

$$U(x) = kx^2 + 2kL(L - \sqrt{x^2 + L^2})$$

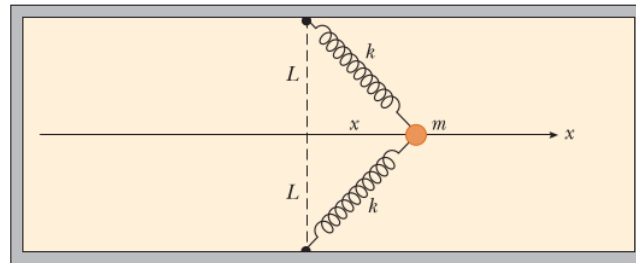


Figure 1: Esquema problema 1

2- Un bloque se desliza hacia abajo por una vía curva sin fricción y luego hacia arriba de un plano inclinado, como se ve en la **Fig. 2**. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano inclinado es μ_k . Use métodos de energía para demostrar que la altura máxima alcanzada por el bloque es:

$$y_{max} = \frac{h}{1 + \mu_k \cot \theta}$$

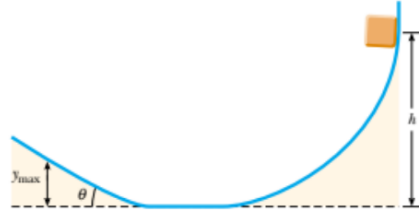


Figure 2: Esquema problema 2

3- Un bloque de masa m está en lo alto de un plano que está inclinado en θ grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de roce cinético entre el plano inclinado y el bloque es μ_k . El bloque comienza a deslizarse desde el reposo y recorre una distancia D por el plano inclinado. En ese punto la velocidad del bloque vale la mitad de la velocidad que hubiese adquirido si no hubiese roce en el plano, es decir $v_D = v'_D/2$, siendo v'_D la velocidad del bloque sin roce. Use sus conocimientos de dinámica y cinemática y demuestre que:

$$\mu_k = \frac{3}{4} \tan \theta$$

4- Con dos bloques A y B, se arman las configuraciones I y II que se indican en la **Fig.** 3. Las cuerdas y poleas que se usan tienen masas despreciables y las masas m_A y m_B cumplen la siguiente relación: $m_A = 2m_B$. La magnitud de las fuerzas aplicadas F_I y F_{II} es tal que el bloque A se mueve con velocidad constante en ambas situaciones. Calcule el cociente entre el módulo de F_I y F_{II} . El coeficiente de roce es constante, vale μ y es el mismo entre todas las superficies en contacto.

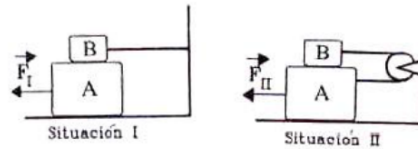


Figure 3: Esquema de problema 4